CUCEI **Laboratorio Abierto: Diseño**

Actividad 12: Informe de diseño final



Integrantes:

Monroy Becerra Juan Carlos	**217583727**
Elisa Andrés Molina	**222966952**
Gomez Vázquez Oscar Octavio	**218217333**

Profesor: Luis Ernesto Ayala Hernandez **Equipo: A081-26A**

1. Introducción

El presente informe integra de manera organizada todos los documentos desarrollados durante el proceso de diseño del proyecto, cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema de asistencia móvil basado en tecnologías inteligentes para apoyar a personas con discapacidad visual.

Asimismo, este informe busca demostrar la viabilidad técnica, económica y funcional de la propuesta, destacando el potencial de las tecnologías de asistencia para promover una mayor autonomía, seguridad e inclusión social. La integración de todos los elementos desarrollados permite consolidar una visión completa del proyecto y establecer una base sólida para futuras etapas de desarrollo e implementación.

2. Documento Inicial

Descripción del problema

Las personas con discapacidad visual enfrentan barreras significativas para interpretar espacios, ubicar objetos y desenvolverse de manera autónoma en entornos desconocidos. Aunque existen herramientas de asistencia como bastones inteligentes o aplicaciones de reconocimiento de objetos, estas soluciones suelen ser limitadas, ya que proporcionan información fragmentada y en tiempo real, sin construir una representación espacial completa del entorno.

Por otro lado, los avances recientes en dispositivos de realidad aumentada y visión computacional (como las gafas inteligentes desarrolladas por Meta) han abierto la posibilidad de capturar información tridimensional del entorno en tiempo real. Sin embargo, actualmente no existe una solución accesible, integrada y centrada en el usuario que permita generar modelos tridimensionales del entorno inmediato y utilizarlos de manera funcional para asistencia a personas con discapacidad visual.

El problema central que este proyecto busca resolver es la falta de herramientas accesibles que permitan a las personas, especialmente aquellas con discapacidad visual, construir y utilizar representaciones espaciales tridimensionales de su entorno inmediato para mejorar su autonomía.

Este problema es relevante debido al impacto directo en la calidad de vida, independencia y seguridad de millones de personas con discapacidad visual a nivel mundial. Además, la solución propuesta no solo beneficiaría a este grupo, sino también a otros usuarios, como profesionales de arquitectura, estudiantes o personas que requieran digitalizar espacios rápidamente.

Los principales grupos impactados por esta problemática incluyen personas con discapacidad visual (total o parcial), desarrolladores de tecnologías asistivas, profesionales que requieren modelado rápido de espacios, y en general cualquier usuario interesado en interactuar con representaciones digitales de su entorno físico.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación basada en gafas inteligentes con inteligencia artificial capaz de generar modelos tridimensionales en tiempo real del entorno físico y utilizar dichos modelos para asistir a personas con discapacidad visual en la interpretación y navegación de espacios.

Objetivos específicos

1. Diseñar un sistema de captura y procesamiento de datos espaciales mediante visión computacional que permita reconstruir objetos y habitaciones en modelos tridimensionales precisos.
2. Implementar un módulo de interpretación del entorno que transforme los modelos 3D en información útil y comprensible para personas con discapacidad visual, mediante retroalimentación auditiva o háptica.
3. Desarrollar una interfaz accesible e intuitiva integrada en gafas inteligentes que permita al usuario interactuar con el sistema de manera sencilla y eficiente.

Conclusión

Al centrarse en la accesibilidad y el uso de tecnologías emergentes, este proyecto tiene el potencial de transformar la manera en que las personas con discapacidad visual interactúan con su entorno, promoviendo una mayor independencia y mejor calidad de vida, por eso está incluida en nuestros objetivos la accesibilidad de la interfaz de la aplicación para estos usuarios.

3. Documento de Requerimientos

1. Introducción

En el desarrollo de proyectos tecnológicos y de diseño, la definición adecuada de requerimientos constituye una etapa fundamental, ya que permite establecer con claridad qué se va a construir, para quién y en qué condiciones. Los requerimientos funcionan como una guía estructurada que orienta todas las

decisiones posteriores del proyecto, desde el diseño conceptual hasta la validación final.

Definir correctamente los requerimientos permite traducir el problema identificado —la dificultad de interpretar espacios y objetos— en elementos concretos que pueden diseñarse, evaluarse y mejorarse. Además, evita ambigüedades dentro del equipo y asegura que todos los integrantes trabajen hacia un mismo objetivo. En este proyecto, los requerimientos se alinean directamente con el objetivo de generar representaciones espaciales del entorno y convertirlas en información útil para el usuario, priorizando la accesibilidad, la seguridad y la autonomía.

2. Requerimientos Funcionales

RF1. El sistema debe detectar objetos y elementos relevantes del entorno mediante sensores integrados.

RF2. El sistema debe generar una representación espacial del entorno que permita ubicar objetos y estructuras.

RF3. El sistema debe identificar obstáculos y riesgos en la trayectoria del usuario.

RF4. El sistema debe convertir la información del entorno en retroalimentación auditiva comprensible en tiempo cercano al real.

RF5. El sistema debe permitir la navegación básica dentro de un espacio mediante indicaciones auditivas.

RF6. El sistema debe permitir la identificación de objetos específicos dentro del entorno a solicitud del usuario, incluyendo opcionalmente el reconocimiento de rostros previamente registrados.

RF7. El sistema debe permitir la interacción mediante comandos de voz u otros métodos accesibles.

RF8. El sistema debe emitir alertas de proximidad con diferentes niveles de urgencia según el riesgo.

RF9. El sistema debe funcionar de manera autónoma sin depender de conexión constante a internet.

RF10. El sistema debe permitir la configuración de parámetros de salida como volumen, velocidad y tipo de voz.

3. Requerimientos No Funcionales

RNF1. El sistema debe ser accesible para personas con discapacidad visual, priorizando interfaces auditivas y no visuales.

RNF2. El sistema debe ser fácil de usar, sin requerir conocimientos técnicos previos.

RNF3. El sistema debe proporcionar respuestas en tiempo cercano al real.

RNF4. El sistema debe generar información clara, comprensible y útil para el usuario.

RNF5. El sistema debe minimizar errores en la detección e interpretación del entorno.

RNF6. El sistema debe garantizar la privacidad de los datos capturados del entorno.

RNF7. El sistema debe ser confiable y mantener un funcionamiento estable durante su uso.

RNF8. El sistema debe ser compatible con diferentes condiciones de uso (variaciones de iluminación y entorno).

RNF9. Debe garantizar la privacidad de los datos del usuario.

RNF10. El sistema debe minimizar la carga cognitiva del usuario.

4. Requerimientos Técnicos

RT1. El sistema debe implementar algoritmos de visión computacional para el análisis del entorno.

RT2. El sistema debe utilizar técnicas de reconstrucción o representación espacial del entorno (por ejemplo, modelado 3D o equivalente).

RT3. El sistema debe incorporar algoritmos de detección y clasificación de objetos.

RT4. El sistema debe integrar un módulo de conversión de texto a voz (TTS) para la salida de información.

RT5. El sistema debe incluir un módulo de reconocimiento de voz para la interacción del usuario.

RT6. El sistema debe ser capaz de procesar información en tiempo cercano al real mediante técnicas eficientes.

RT7. El sistema debe ser compatible con frameworks o bibliotecas de visión computacional y aprendizaje automático.

RT8. El sistema debe gestionar de manera eficiente los recursos de procesamiento.

RT9. El sistema debe permitir el manejo y procesamiento de datos sensoriales en tiempo real.

RT10. El sistema debe ser portable a plataformas compatibles con aplicaciones de realidad aumentada o procesamiento visual.

5. Requerimientos Críticos

5.1 Generación de representación espacial del entorno (RF2)

Este requerimiento es fundamental porque responde directamente al problema identificado: la falta de herramientas que permitan construir una representación completa del entorno. Sin esta capacidad, el sistema no podría ofrecer una interpretación estructurada del espacio.

5.2 Interpretación del entorno y conversión a información útil (RF3 y RF4)

No basta con capturar el entorno; es necesario procesarlo y traducirlo en información comprensible. Este requerimiento es crítico porque conecta la tecnología con la experiencia del usuario.

5.3 Accesibilidad de la interacción (RNF1)

Dado que el sistema está pensado para ser accesible para personas con discapacidad visual, si el sistema no es accesible, pierde completamente su propósito.

4. Documento de factibilidad

1. Introducción

Analizaremos la viabilidad del proyecto enfocado en el desarrollo de una aplicación basada en gafas inteligentes capaz de generar modelos tridimensionales del entorno, con funciones para asistir a personas con discapacidad visual.

El objetivo es determinar si el proyecto puede desarrollarse de manera realista dentro de las condiciones actuales del equipo, tomando en cuenta las limitaciones y oportunidades.

2. Análisis de factibilidad técnica

Actualmente existen herramientas y frameworks que facilitan este desarrollo, como ARKit, ARCore, Unity con ARFoundation y bibliotecas de aprendizaje automático como TensorFlow Lite (Para dispositivos IoT), que permiten implementar funciones como el seguimiento espacial (SLAM), detección de objetos y generación de representaciones del entorno.

En cuanto al hardware, dispositivos modernos como gafas inteligentes (con tecnologías como LiDAR o sensores de profundidad) permiten capturar la información necesaria. Sin embargo, existen limitaciones importantes como la capacidad de procesamiento y precisión de los sensores.

El conocimiento del equipo es un factor crítico. Si bien el proyecto es técnicamente posible, requiere visión computacional y diseño de interfaces accesibles. Según la distribución de roles, el equipo cuenta con un desarrollador principal, pero podría ser necesario otro programador dada la complejidad del sistema.

Por lo tanto, la factibilidad técnica es moderada-alta: el proyecto puede realizarse con tecnologías existentes, pero requiere aprendizaje adicional, buena integración de herramientas y optimización constante.

3. Análisis de factibilidad económica

Desde la perspectiva económica, el proyecto es viable con un presupuesto moderado.

Los costos principales se concentran en:

- Adquisición de dispositivos de prueba (smartphones compatibles o gafas inteligentes).
- Tiempo de desarrollo del equipo.
- Posibles costos de pruebas con usuarios.

Sin embargo, muchas de las herramientas necesarias son de uso gratuito o cuentan con licencias accesibles, lo que reduce significativamente la inversión inicial. Frameworks como Unity, ARCore y ARKit no implican costos directos para desarrollo académico.

En cuanto a la relación costo-beneficio, el proyecto tiene un alto valor potencial, ya que aborda una problemática social relevante: la accesibilidad para personas con

discapacidad visual. Esto aumenta su valor académico, social y potencialmente comercial.

Por ello, la factibilidad económica es alta, ya que los costos son relativamente bajos frente al impacto esperado.

4. Análisis de factibilidad de recursos

En términos de recursos, el equipo está compuesto por tres integrantes con roles definidos: liderazgo, documentación/integración y desarrollo técnico.

Esto permite una división clara del trabajo, pero también implica limitaciones en capacidad técnica, especialmente considerando que el desarrollo recae principalmente en una sola persona.

El tiempo requerido para desarrollar un sistema funcional es considerable, ya que incluye investigación, implementación, pruebas y validación con usuarios. Un desarrollo completo podría tomar varios meses.

En cuanto a herramientas, el equipo puede acceder a software de desarrollo, documentación técnica y recursos en línea. Sin embargo, el acceso a hardware especializado (como gafas inteligentes) podría ser limitado.

Por lo tanto, la factibilidad de recursos es moderada: el proyecto es realizable, pero el equipo debe priorizar funcionalidades y posiblemente reducir el alcance inicial.

5 Integración con los requerimientos previos

Al contrastar el análisis de factibilidad con los requerimientos definidos, se identifican algunos puntos críticos.

Los requerimientos funcionales como la generación de una representación espacial (RF2) y la interpretación del entorno (RF3 y RF4) son técnicamente complejos y demandan un alto nivel de procesamiento y precisión.

Asimismo, los requerimientos no funcionales como el funcionamiento en tiempo real (RNF3) y la minimización de errores (RNF5) representan retos importantes, ya que dependen de la eficiencia de los algoritmos y del hardware disponible.

El requerimiento de autonomía sin conexión a internet (RF9) también implica que gran parte del procesamiento debe realizarse localmente, lo cual aumenta la exigencia técnica.

Entre los principales riesgos se encuentran:

- Bajo rendimiento en dispositivos limitados.
- Errores en la detección de objetos.
- Dificultad para mantener procesamiento en tiempo real.
- Limitaciones en pruebas con usuarios reales.

Como posibles mitigaciones, se podría desarrollar un prototipo funcional con alcance reducido, priorizando las funciones críticas y mejorando progresivamente el sistema.

6. Conclusión

El proyecto presenta una viabilidad general positiva, aunque con desafíos importantes.

Desde el punto de vista técnico, es posible gracias a tecnologías actuales, pero requiere un esfuerzo considerable y conocimientos especializados. Económicamente, es accesible debido al bajo costo de herramientas y alto impacto potencial. En términos de recursos, el equipo tiene la capacidad básica para desarrollarlo, aunque con limitaciones en tiempo y especialización.

El proyecto es viable, siempre que se aborde de manera gradual, priorizando funcionalidades clave y considerando un enfoque de prototipo inicial que permita validar la idea antes de una implementación completa.

5. Alternativas generadas y comparadas

Introduction: Técnicas creativas empleadas

Para abordar el problema de la falta de servicios que apoyen a las personas con discapacidad visual, el equipo utilizó diversas técnicas de creatividad con el fin de generar soluciones innovadoras y viables.

En primer lugar, se aplicó la técnica de lluvia de ideas, donde cada integrante propuso soluciones sin restricciones, priorizando la cantidad sobre la calidad en una fase inicial. Posteriormente, se utilizó un mapa mental para organizar las ideas generadas,agrupándolas por categorías como tecnología, accesibilidad urbana y asistenciapersonal.

Finalmente, se aplicó el método SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos, Eliminar y Reordenar), lo cual permitió mejorar y refinar las ideas iniciales hasta convertirlas en propuestas más estructuradas. A partir de este proceso creativo, se seleccionaron tres soluciones principales que se consideran viables y con alto potencial de impacto.

Soluciones alternativas

1. Bastón inteligente con sensores y retroalimentación háptica

Cómo aborda el problema:

Se trata de un bastón equipado con sensores ultrasónicos o infrarrojos que detectan obstáculos adiferentes alturas (no solo en el suelo). En lugar de depender únicamente del tacto, el bastón vibra con distintas intensidades según la cercanía de los objetos, ayudando a prevenir colisiones.

Ventajas o beneficios:

- Mejora una herramienta ya familiar para los usuarios.
- No requiere aprendizaje complejo.
- Funciona sin necesidad de conexión a internet.
- Mayor seguridad al detectar obstáculos elevados.

Posibles limitaciones:

- Alcance limitado de los sensores.
- Puede requerir mantenimiento o calibración.
- No proporciona información contextual (solo obstáculos).

2. Aplicación móvil de asistencia con reconocimiento de entorno

Cómo aborda el problema:

Se propone una aplicación móvil que utiliza la cámara del teléfono para reconocer objetos, leer textos (OCR) y describir el entorno mediante audio. También puede incluir navegación GPS adaptada para personas con discapacidad visual.

Ventajas o beneficios:

- Bajo costo comparado con hardware especializado.
- Fácil acceso, ya que utiliza smartphones existentes.
- Actualizaciones constantes mediante software.
- Puede incluir funciones adicionales como lectura de dinero o etiquetas.

Posibles limitaciones:

- Dependencia del teléfono móvil.
- Precisión variable dependiendo de la cámara y la iluminación.
- Puede consumir muchos recursos del dispositivo.

3. Sistema de señalización inteligente en espacios públicos

Cómo aborda el problema:

Consiste en instalar dispositivos en espacios públicos (escuelas, hospitales, calles) que emitan señales auditivas o se conecten vía Bluetooth con dispositivos móviles para guiar a las personas ciegas dentro de esos espacios.

Ventajas o beneficios:

- Mejora la accesibilidad en infraestructura urbana.
- Reduce la dependencia de terceros.
- Puede beneficiar a múltiples usuarios simultáneamente.
- Integración con sistemas existentes de transporte o edificios.

Posibles limitaciones:

- Requiere inversión gubernamental o institucional.
- Implementación lenta a gran escala.
- Necesidad de mantenimiento constante.

6. Conclusión

La correcta definición de los requerimientos permite establecer una base sólida para el desarrollo del proyecto, asegurando que el producto final cumpla con las necesidades del usuario. En este caso, los lentes inteligentes requieren una combinación equilibrada de funcionalidad, rendimiento y tecnología avanzada.

6. Diagramas de arquitectura preliminar

Diagrama de Hardware

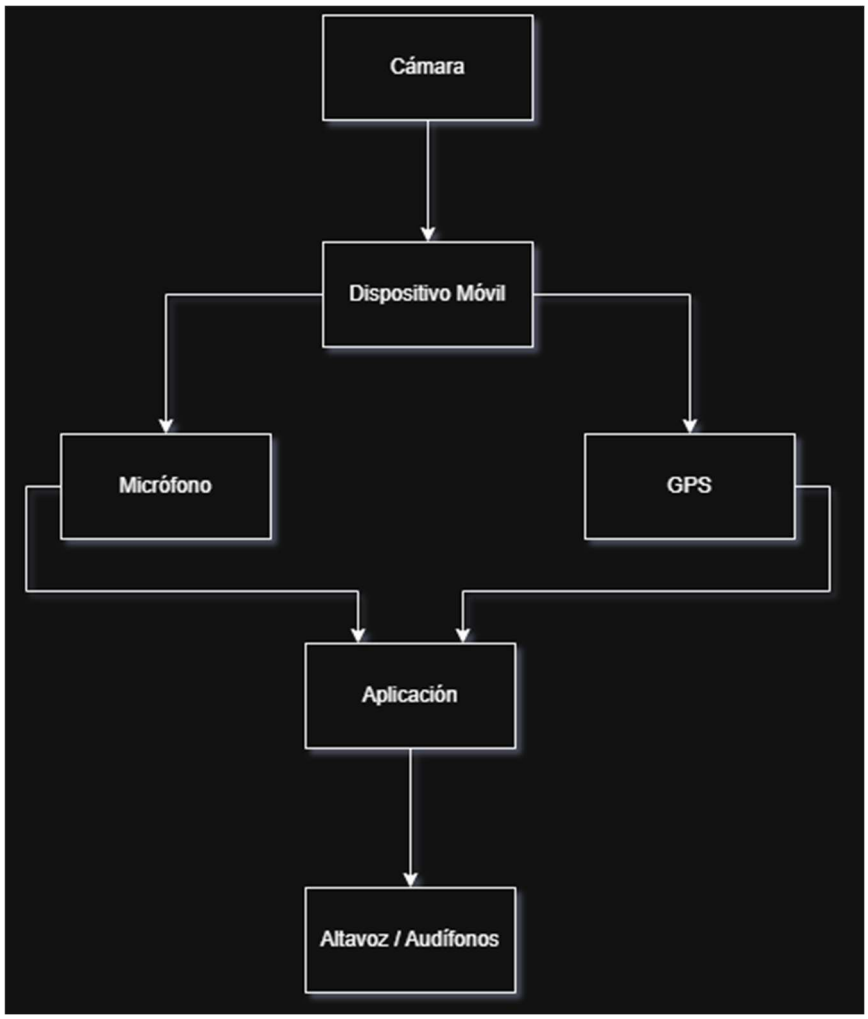


Diagrama de Software

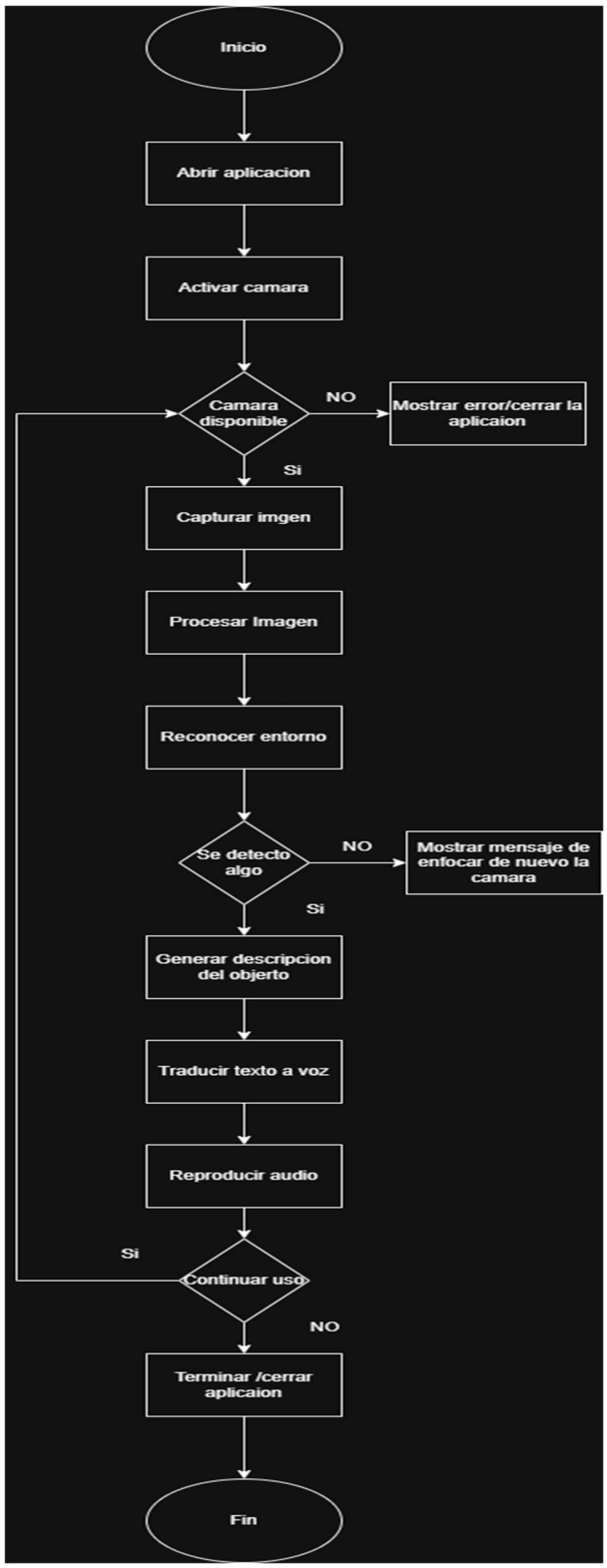
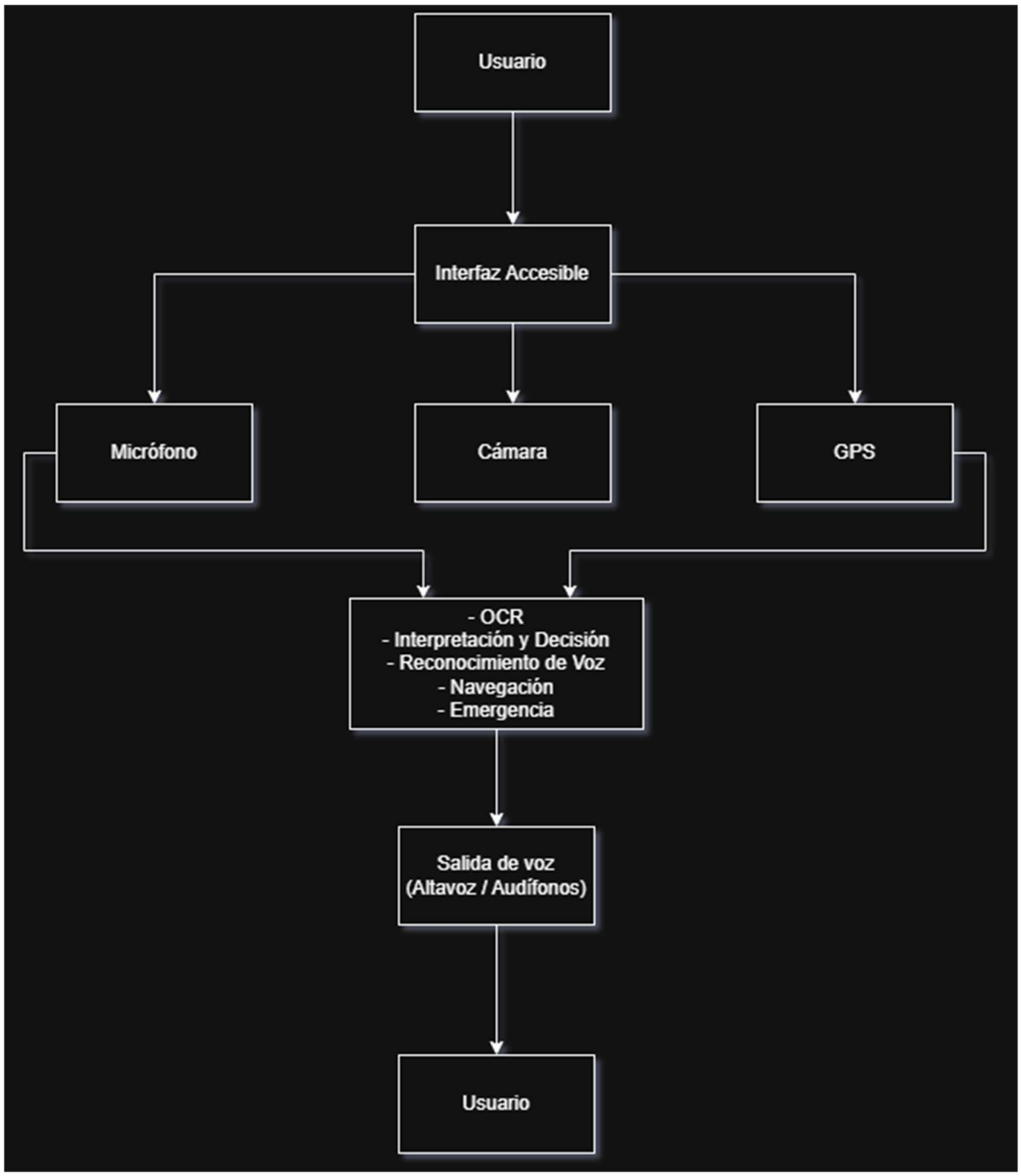


Diagrama de integración general del sistema



7. Selección de componentes y materiales

Introducción.

Este documento presenta la revisión preliminar de la arquitectura del proyecto de una aplicación móvil de asistencia para personas con discapacidad visual. La solución propuesta utiliza tecnologías de inteligencia artificial, reconocimiento de voz, OCR y navegación GPS para mejorar la accesibilidad, autonomía y seguridad de los

usuarios. A continuación, se describen los componentes de hardware, software y materiales necesarios para la implementación del sistema, así como una justificación técnica y económica de su selección.

Arquitectura preliminar

La arquitectura propuesta está basada en una aplicación móvil multiplataforma conectada a diferentes servicios de inteligencia artificial y APIs externas. El sistema utiliza la cámara del dispositivo para capturar imágenes y video en tiempo real, los cuales son procesados mediante modelos de visión computacional y OCR. Posteriormente, la información obtenida es convertida en audio para asistir al usuario mediante comandos de voz y retroalimentación auditiva. La solución se compone de los siguientes módulos:

- Módulo de Captura: Utiliza la cámara y sensores del smartphone.
- Módulo de Procesamiento: Ejecuta OCR, reconocimiento de objetos y análisis del
- entorno.
- Módulo de Audio: Convierte texto a voz y emite alertas.
- Módulo de Navegación: Integra GPS y mapas.
- Módulo de Inteligencia Artificial: Procesa imágenes y genera descripciones del
- entorno.
- Módulo de Base de Datos: Almacena configuraciones y preferencias del usuario

1. Requerimientos funcionales: Reconocimiento de objetos mediante cámara. Lectura de textos utilizando OCR. Conversión de texto a audio. Comandos de voz. Navegación GPS accesible. Detección de obstáculos.
2. Requerimientos no funcionales: Respuesta en tiempo real. Compatibilidad con Android e iOS. Interfaz accesible. Privacidad y seguridad de datos. Optimización del consumo energético.

Descripción de los bloques y relaciones

La arquitectura del sistema se divide en tres niveles principales:

Arquitectura de hardware

- La cámara y los lentes inteligentes capturan el entorno.
- El dispositivo móvil ejecuta el procesamiento principal.
- El micrófono recibe comandos de voz.
- El GPS proporciona ubicación.
- El altavoz entrega retroalimentación auditiva.

Arquitectura de software

- La información visual se captura y prepara para análisis.
- El módulo de visión artificial identifica objetos y obstáculos.
- El OCR detecta texto dentro de las imágenes.
- El módulo de interpretación prioriza la información relevante.
- La síntesis de voz comunica los resultados al usuario.

Integración general del sistema

- El usuario interactúa mediante voz y comandos accesibles.
- El sistema integra cámara, GPS y micrófono.
- Todos los módulos principales trabajan dentro del procesamiento local del dispositivo.
- Los resultados se transforman en retroalimentación auditiva.

Conclusión

La arquitectura preliminar propuesta permite integrar de manera eficiente los componentes de hardware y software necesarios para desarrollar un sistema accesible de asistencia visual. La organización modular facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la integración de nuevas funcionalidades futuras.

8. Resultados de simulación

Parámetros clave y variables.

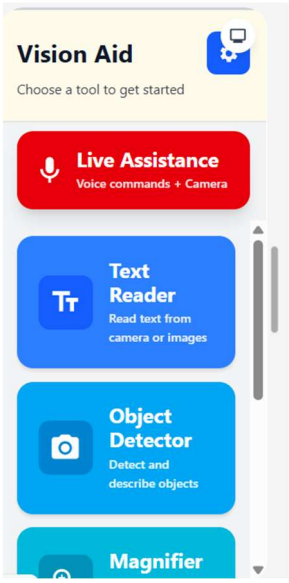
Parámetros clave	Descripción	Variables asociadas
Tiempo de respuesta	Tiempo que tarda en responder entre la captura de una imagen o comando de voz y la salida de audio correspondiente	Velocidad de conexión a internet y ruidos del entorno
Precisión del reconocimiento	Capacidad del sistema para identificar correctamente objetos, textos o comandos de voz	Porcentaje de acierto en OCR, exactitud en detección de objetos, tasa de error en comandos de voz

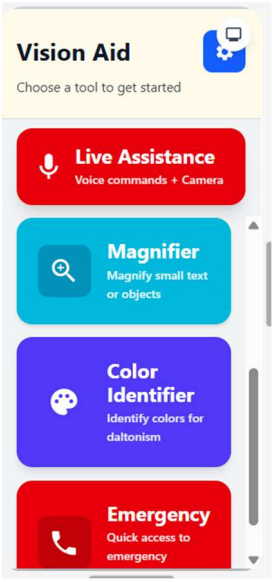
Autonomía del dispositivo	Duración de la batería durante el uso continuo de la aplicación	Uso de GPS, cámara y conexión a internet
Accesibilidad	Facilidad de uso para personas con discapacidad visual	Accesibilidad móvil), efectividad de retroalimentación auditiva
Compatibilidad	Capacidad de ejecución en diferentes sistemas operativos móviles	Versiones de Android e iOS compatibles, rendimiento en distintos dispositivos

Resultados obtenidos.

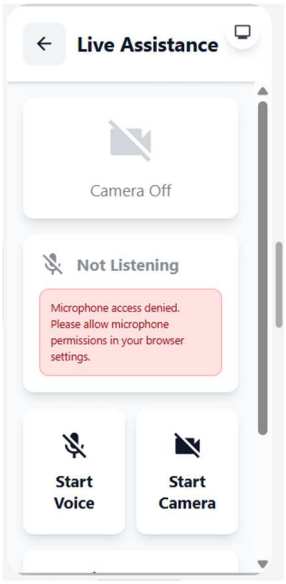
A partir de las pruebas realizadas con simulaciones basadas en los componentes seleccionados, se obtuvieron los siguientes resultados:

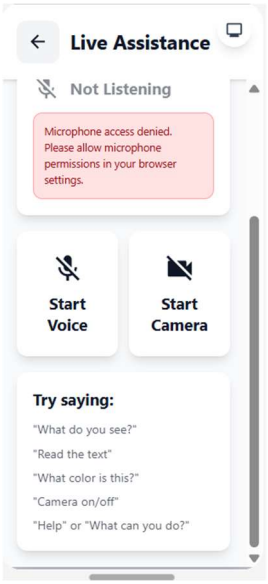
- Interfaz principal de la aplicación móvil: Se muestran todas las opciones que el usuario puede acceder, al mismo tiempo un asistente de voz está narrando todos los movimientos que se realizan dentro de la aplicación.



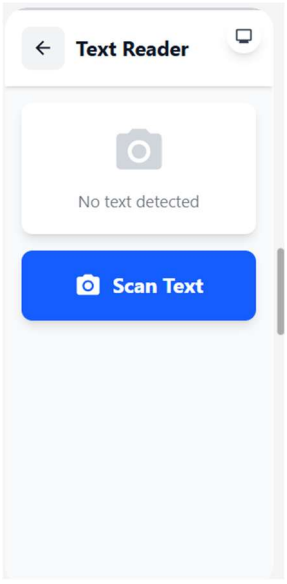


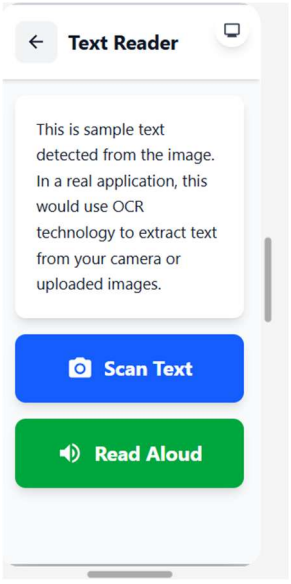
- Asistente: Cuenta con un asistente en tiempo real el cual puede acceder al micrófono y/o cámara para validar información y realizar consultas o peticiones del usuario.



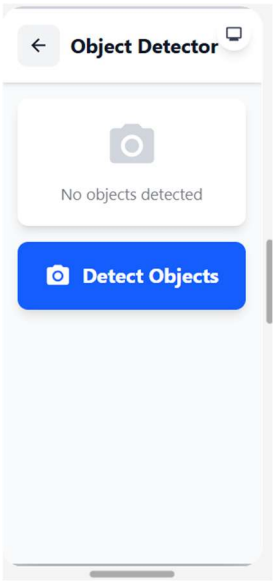


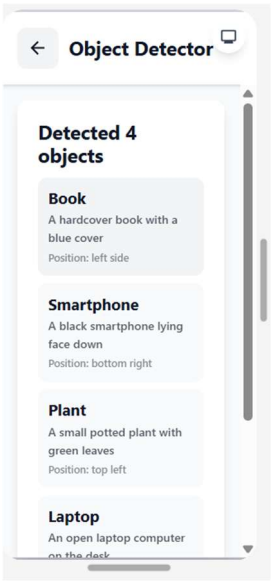
- Lector de texto: Muestra el estado inicial del 'lector de texto' , antes de realizar algún análisis y posteriormente muestra el resultado exitoso del reconocimiento de texto, mostrando el texto transcrito y puedes volverlo a escanear o indicar al asistente que lo narre de nuevo.

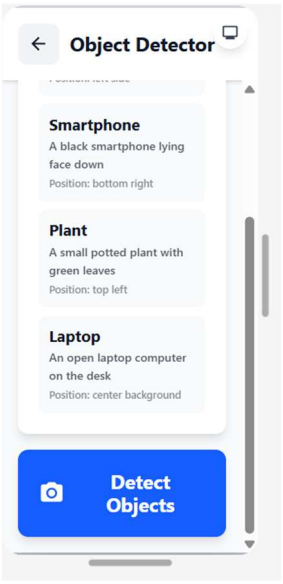




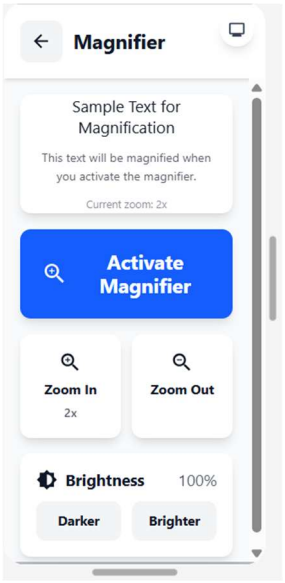
- Reconocimiento de objetos: Muestra el estado inicial del 'detector de objetos', antes de realizar algún análisis y posteriormente muestra el resultado exitoso del reconocimiento de objetos, mostrando una lista de los objetos detectados, con su posición y descripción.

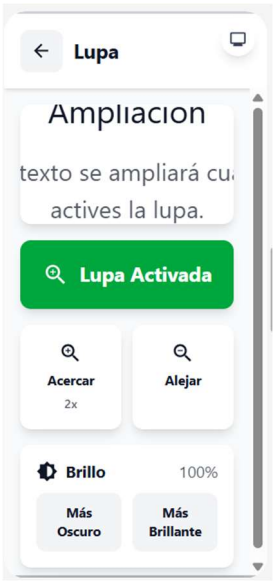






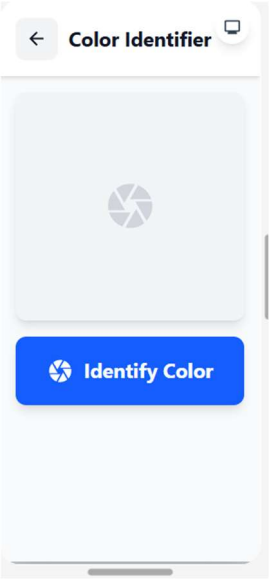
- Lupa: Esta opción será para modificar el texto en cuestión de tamaño o brillo de acuerdo con la distancia a la que se encuentre el usuario del texto que desee obtener.

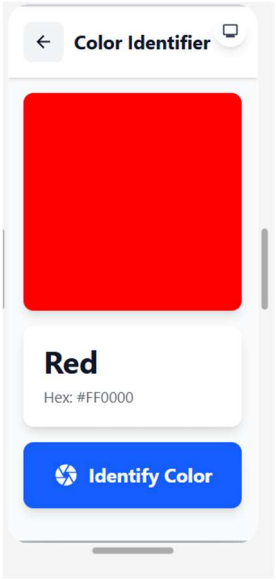




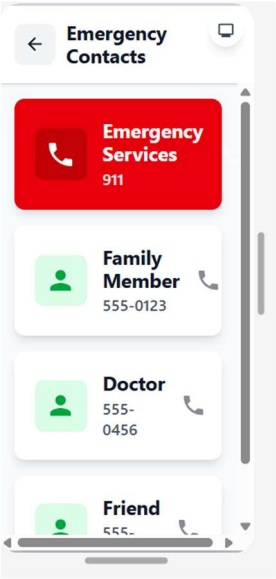


- Identificador de color: Muestra el estado inicial del ‘detector de colores, antes de realizar algún análisis y posteriormente muestra el resultado exitoso del reconocimiento de colores, mostrando una imagen del color encontrado y su descripción, esta opción está diseñada específicamente para las personas que cuentan con daltonismo, aunque falta integrar una función para que detecte varios colores al mismo tiempo.

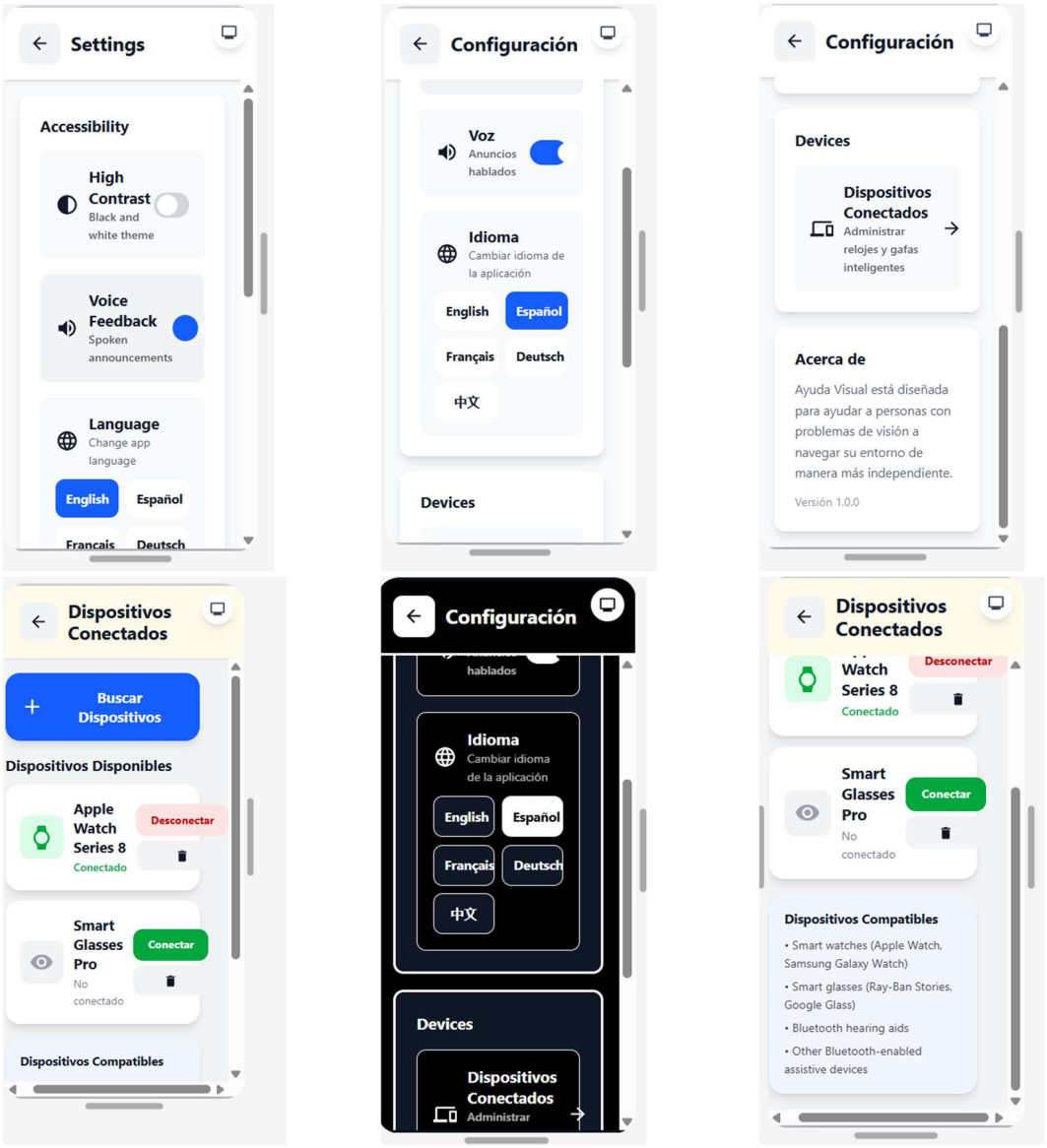




- Emergencia: Esta función es un listado de números de contacto o de emergencia a los cuales el asistente puede ingresar fácilmente en caso de cualquier inconveniente que el usuario pueda tener.



- Configuración: En este apartado el usuario podrá adaptar la aplicación a sus necesidades, desde accesibilidad para activar y desactivar el asistente o cambiar el idioma, como también el apartado de dispositivos donde se pueden vincular otros aparatos como complemento para tener una mejor experiencia al usar la aplicación.



Análisis de resultados y validación del diseño.

Los resultados obtenidos permiten validar parcialmente el diseño propuesto en la Actividad 8. A continuación, se analizan los hallazgos más relevantes:

- **Cumplimiento de requerimientos funcionales:**
  El sistema logró reconocer objetos, leer textos, convertir texto a audio con niveles aceptables de precisión, cumpliendo con los requerimientos funcionales establecidos.

- **Cumplimiento de requerimientos no funcionales:**

  - *Tiempo real:* El sistema logro reaccionar y reconocer objetos, textos, etc.

- *Accesibilidad*: La retroalimentación auditiva fue efectiva, aunque se recomienda agregar vibración para alertas críticas.
- *Privacidad*: Firebase permite manejo seguro de datos, pero se requiere encriptación adicional para imágenes capturadas.

- **Validación del diseño:**
  El diseño arquitectónico modular (captura, procesamiento, audio, navegación, IA y base de datos) demostró ser adecuado, permitiendo ajustes individuales sin afectar el sistema completo. No obstante, se recomienda:
  - Incorporar un módulo de vibración táctil como complemento a las alertas auditivas.
  - Mejorar el identificador de colores para que detecte todos los colores que aparezcan en una imagen.

En conclusión, el diseño cumple con los objetivos planteados, es técnicamente viable y económicamente accesible, quedando validado para continuar con la fase de desarrollo e implementación.

9. Planificación completa

Cronograma general del proyecto

Fase	Actividad	Responsable	Duración estimada	Fecha inicio	Fecha fin
Planeación	Definición del problema y objetivos	Todo el equipo	2 meses	25/05/2026	25/07/2026
Planeación	Investigación y recopilación de información	Elisa Andrés Molina	2 meses	25/05/2026	25/07/2026
Diseño	Diseño de interfaz accesible	Monroy Becerra Juan Carlos	10 días	01/08/2026	10/08/2026
Diseño	Diseño de arquitectura del sistema	Gomez Vázquez Oscar Octavio	10 días	01/08/2026	10/08/2026

Desarrollo	Configuración de herramientas y entorno	Gomez Vázquez Oscar Octavio	2 días	Pendiente	Pendiente
Desarrollo	Desarrollo de interfaz móvil	Monroy Becerra Juan Carlos	8 días	Pendiente	Pendiente
Desarrollo	Implementación de reconocimiento de objetos	Elisa Andrés Molina	10 días	Pendiente	Pendiente
Desarrollo	Implementación de OCR y lectura de texto	Monroy Becerra Juan Carlos	6 días	Pendiente	Pendiente
Desarrollo	Integración de audio y comandos por voz	Gomez Vázquez Oscar Octavio	5 días	Pendiente	Pendiente
Pruebas	Pruebas funcionales	Todo el equipo	4 días	Pendiente	Pendiente
Pruebas	Corrección de errores	Todo el equipo	4 días	Pendiente	Pendiente
Documentación	Elaboración de documentación final	Elisa Andrés Molina	3 días	06/06/2026	08/06/2026
Presentación	Preparación de pitch y presentación	Todo el equipo	2 días	09/06/2026	10/06/2026

WBS (Work Breakdown Structure)

1. Planeación del proyecto

1.1 Identificación del problema

1.2 Investigación de necesidades

1.3 Definición de objetivos

1.4 Análisis de alternativas

1.5 Planeación del proyecto

2. Diseño del sistema

2.1 Diseño de interfaz

2.2 Diseño de arquitectura

2.3 Selección de herramientas

2.4 Diseño de accesibilidad

3. Desarrollo de la aplicación
3.1 Configuración del entorno
3.2 Desarrollo de interfaz móvil
3.3 Implementación de reconocimiento visual
3.4 Implementación de OCR
3.5 Integración de voz y audio
3.6 Integración de funcionalidades
4. Validación y pruebas
4.1 Pruebas funcionales
4.2 Corrección de errores
4.3 Validación con usuarios
4.4 Optimización
5. Documentación y entrega
5.1 Elaboración de reportes
5.2 Manual básico de usuario
5.3 Preparación de presentación
5.4 Entrega final

Estimación de costos

1. Componentes y materiales

Componente	Función	Cantidad	Costo aproximado
Smartphone Android	Pruebas de la aplicación	1	$4,000 MXN
Audífonos básicos	Pruebas de audio	2	$400 MXN
Internet y pruebas	Desarrollo y validación	-	$500 MXN

Subtotal:
$4,900 MXN

2. Software y herramientas

Herramienta	Función	Costo
Visual Studio Code	Desarrollo	Gratis
Python	Programación	Gratis
Flutter	Desarrollo móvil	Gratis
Tesseract OCR	Reconocimiento de texto	Gratis
Google Vision API	Reconocimiento visual	Plan gratuito

Subtotal:
$0 – $500 MXN
(El costo puede variar dependiendo del uso de APIs externas.)

3. Recursos humanos

Actividad	Horas aproximadas
Investigación	20 horas
Diseño	25 horas
Desarrollo	60 horas
Pruebas	20 horas
Documentación	15 horas

140 horas de trabajo en equipo

4. Otros gastos

Concepto	Costo
Impresiones	$200 MXN
Transporte y reuniones	$300 MXN
Presentación final	$200 MXN

Subtotal:

$700 MX

Resumen de costos

Categoría	Total
Componentes y materiales	$4,900 MXN
Software y herramientas	$500 MXN
Otros gastos	$700 MXN

Total, estimado:

$6,100 MXN

Conclusión

La planificación del proyecto permitió organizar las actividades, recursos y costos necesarios para desarrollar un prototipo funcional de una aplicación de asistencia para personas con discapacidad visual.

10. Retroalimentación

Uno de los principales aspectos reforzados fue la necesidad de mantener coherencia entre el problema identificado, los requerimientos y la solución propuesta. A partir de esto, se ajustaron los objetivos y requerimientos funcionales para alinearlos directamente con la asistencia a personas con discapacidad visual mediante tecnologías de visión artificial, OCR y retroalimentación auditiva.

Se recomendó delimitar mejor el alcance del proyecto para garantizar su factibilidad dentro del tiempo y recursos disponibles. Se priorizó el desarrollo de un prototipo

funcional enfocado en las funciones esenciales, evitando integrar características demasiado complejas para la etapa actual del proyecto. Se reorganizaron los módulos de captura, procesamiento, inteligencia artificial, audio y navegación, asegurando una integración más clara entre hardware y software.

También se reforzó el uso de comandos de voz, retroalimentación auditiva y configuraciones accesibles para garantizar una experiencia más inclusiva para el usuario final.

11. Conclusión

La realización de esta actividad permitió integrar de manera organizada y coherente todos los documentos desarrollados durante las diferentes etapas del proyecto, consolidando un informe técnico completo sobre el diseño de un sistema de asistencia móvil para personas con discapacidad visual. A lo largo del proceso se recopilaron y relacionaron aspectos fundamentales como la definición del problema, los requerimientos funcionales y no funcionales, el análisis de factibilidad, la comparación de alternativas, el diseño de arquitectura, la selección de componentes, las simulaciones realizadas y la planificación general del proyecto.